09.10.2025

Лабораторная работа №6

Тема работы: «Разработка, отладка и испытание алгоритмов и программ с использованием подпрограмм»

1 Цель работы

Научить разрабатывать алгоритмы и программы с применением пользовательских функций, осуществлять выбор способа обмена данными между функциями

2 Задание

1. Оформить функцию поиска количества отрицательных элементов массива. В главной программе дано 3 одномерных массива a, b, c с разной длинной элементов каждый. Применить функцию для каждого из 3-х заданных массивов.

12. Оформить функцию поиска произведения отрицательных элементов массива. В главной программе дано 4 одномерных массива x, y, z, f с разной длинной элементов каждый. Применить функцию для каждого из 4-х заданных массивов.

14. Оформить функцию поиска среднего арифметического отрицательных элементов массива. В главной программе дано 3 одномерных массива a, b, c с разной длинной элементов каждый. Применить функцию для каждого из 3-х заданных массивов.

Снизу представлено решение трёх задач:

Результат выполнения задач:

```
#include <iostream>
#include<conio.h>
#include <ctime>
using namespace std;
int otr(const int arr[], int size);
int umn_otr(const int arr[], int size);
double sraref_otr(const int arr[], int size);

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RU");
    srand(time(NULL));
    cout << "Введите размерность трёх символов\n";
    int amount1, amount2, amount3;
    cin>> amount1>> amount2>>amount3;
    int* a = new int[amount1];
    int* b = new int[amount2];
    int* c = new int[amount3];
    for (int i = 0; i < amount1; i++) {
        a[i] = rand() % 21 - 10;
    }

    for (int i = 0; i < amount2; i++) {
        b[i] = rand() % 21 - 10;
```

```
    }
    for (int i = 0; i < amount3; i++) {
        c[i] = rand() % 21 - 10;

    }
    cout << "Массив a: ";
    for (int i = 0; i < amount1; ++i) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    cout << "Массив b: ";
    for (int i = 0; i < amount2; ++i) {
        cout << b[i] << " ";
    }

    cout << endl;
    cout << "Массив c: ";
    for (int i = 0; i < amount3; ++i) {
        cout << c[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    int num_zad;
    while (_getch() != 27) {
        cout << "\nВведите номер задания чтобы продолжить(esc чтобы выйти)\n";
        cin >> num_zad;
        switch (num_zad) {
        case 1: {
            cout << "\nВЫПОЛНЯЕТСЯ 1 ЗАДАНИЕ\n";
            cout << "\nКолличество отрицательных элементов в a: " << otr(a, amount1);
            cout << "\nКолличество Отрицательных элементов в b: " << otr(b, amount2);
            cout << "\nКолличествр отрицательных элементов в c: " << otr(c, amount3);
            break;
        }
        case 2: {
            cout << "\nВЫПОЛНЯЕТСЯ 2 ЗАДАНИЕ\n";
            cout << "\nПроизведение отрицательных чисел в массиве a: " << umn_otr(a,
amount1);
            cout << "\nПроизведение отрицательных чисел в массиве b: " << umn_otr(b,
amount2);
            cout << "\nПроизведение отрицательных чисел в массиве c:" << umn_otr(c,
amount3);
            break;
        }
        case 3: {
            cout << "\nВЫПОЛНЯЕТСЯ 3 ЗАДАНИЕ\n";
            double avgA = sraref_otr(a, amount1);
            double avgB = sraref_otr(b, amount2);
            double avgC = sraref_otr(c, amount3);

            cout << "\nСреднее арифметическое отрицательных элементов массива a: " << avgA
<< endl;
            cout << "\nСреднее арифметическое отрицательных элементов массива b: " << avgB
<< endl;
            cout << "\nСреднее арифметическое отрицательных элементов массива c: " << avgC
<< endl;
            break;
        }
        default: cout << "Введенного номера не существует!";
            break;
        }

    }
    return 0;
}

int otr(const int arr[], int size) {
```

```
    int counter = 0;
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        if (arr[i] < 0) {
            ++counter;
        }
    }
    return counter;
}
int umn_otr(const int arr[], int size) {
    int counter = 1;
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        if (arr[i] < 0) {
            counter = counter * arr[i];
        }
    }
    return counter;
}
double sraref_otr(const int arr[], int size) {
    int sum = 0;
    int count = 0;

    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        if (arr[i] < 0) {
            sum += arr[i];
            ++count;
        }
    }

    if (count == 0) {
        return 0;
    }
    return static_cast<double>(sum) / count;
        }
```

```
C:\Users\HONOR\source\repos\Лаба6\x64\Debug\Лаба6.exe
Введите номер задания чтобы продолжить(esc чтобы выйти)
1

ВЫПОЛНЯЕТСЯ 1 ЗАДАНИЕ
Количество отрицательных элементов в a: 2
Количество Отрицательных элементов в b: 3
Количествр отрицательных элементов в c: 3
Введите номер задания чтобы продолжить(esc чтобы выйти)
2

ВЫПОЛНЯЕТСЯ 2 ЗАДАНИЕ
Произведение отрицательных чисел в массиве a: -90000
Произведение отрицательных чисел в массиве b: 5
Произведение отрицательных чисел в массиве c:5
Введите номер задания чтобы продолжить(esc чтобы выйти)
3

ВЫПОЛНЯЕТСЯ 3 ЗАДАНИЕ
Среднее отрицательных элементов массива a: -3
Среднее отрицательных элементов массива b: -3
Среднее отрицательных элементов массива c: -46
```

3. Контрольные вопросы

1. Дайте понятие подпрограммы в контексте программирования.

Подпрограмма - логически завершенный блок кода, который имеет имя и может вызываться многократно из разных частей программы. Служит для структурирования кода и выполнения конкретных задач.

2. Раскройте значение использования подпрограмм для повторного использования кода.

– Устраняет дублирование одинакового кода
– Изменения вносятся в одном месте
– Сокращает количество ошибок
– Упрощает тестирование отдельных компонентов

3. Сформулируйте сущность параметров подпрограмм и их роли в передаче данных.

– Формальные параметры - переменные в объявлении подпрограммы
– Фактические параметры - конкретные значения при вызове
– Передача по значению - работа с копией данных
– Передача по ссылке - прямое изменение исходных переменных

4. Изложите особенности использования функций и процедур как подпрограмм.

Процедура - выполняет действия, но не возвращает значение (в Pascal - procedure, в С-подобных языках - void)

Функция - выполняет действия и обязательно возвращает одно значение через оператор return

5. Раскройте особенности возврата значения из подпрограммы.

– Функции возвращают результат через оператор возврата
– Процедуры могут изменять данные через параметры по ссылке
– В современных языках функции могут возвращать несколько значений